

Radar ESP32 amb sensor ultrasons (I2C)

Processadors digitals

Estudiant: Lluç Castella i Charlotte Garciano

Grup: Grup 12

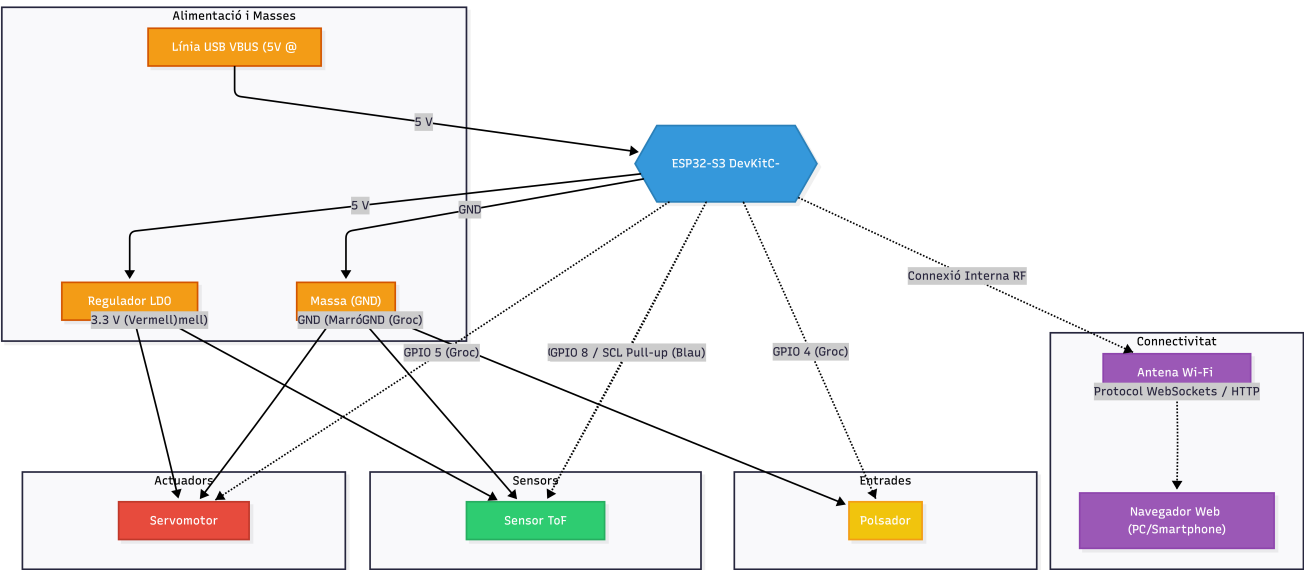
Data: 26 de Maig de 2026

1. FUNCIONALITAT

- **Escombrat angular automatitzat:** El sistema controla un servomotor per realitzar un moviment continu de vaivé en un rang de 0° a 180° (o un subrang configurable), aturant-se subtilment en passos discrets (per exemple, d'1° o 2°) per prendre lectures.
- **Cerca del Zero Mecànic (Homing):** En prémer el botó físic de calibratge, el sistema executa una rutina d'interrupció instantània que atura l'escombrat actual i posiciona el servomotor exactament a la posició de referència (0°), reiniciant el recompte de passes per corregir possibles pèrdues de posició.
- **Mesura per Temps de Vol (ToF):** En cada pas angular, el microcontrolador realitza una mesura de distància precisa utilitzant un sensor làser ToF mitjançant el bus I2C, evitant els problemes de dispersió i falsos ecos dels sensors d'ultrasons tradicionals.
- **Processament i mapatge de coordenades:** L'ESP32-S3 calcula la posició espacial de l'objecte detectat convertint les coordenades polars (distància i angle) a coordenades cartesianes (X, Y) en temps real.
- **Interfície visual interactiva (Radar Scope):** La pàgina web renderitza un gràfic de radar dinàmic que mostra els punts detectats, un vector d'escombrat i un rastre de persistència de decaïment per simular una pantalla de radar militar.
- **Sensors i actuadors:**
 - Sensor: Sensor de distància per Temps de Vol (ToF) VL53L1X (abast de fins a 4 metres).
 - Actuadors/Inputs: Servomotor de precisió MG90S i un Pulsador físic de panell amb resistència de pull-up interna.
- **Protocols de comunicació:**
 - Wi-Fi (802.11 b/g/n): Configurable en mode Access Point (AP) per a connexió directa local, o Station (STA) per integrar-se a la xarxa de la universitat.
 - HTTP: Per a la càrrega inicial de l'aplicació web.
 - WebSockets: Per a l'streaming bidireccional i continu de dades de telemetria.
 - I2C: Per a la comunicació síncrona entre l'ESP32-S3 i el sensor ToF.
- **Modes de funcionament:**
 - Mode Escombrat (Normal): Funcionament ordinari de mesura i moviment.
 - Mode Calibració (Homing): Activitat prioritària de retorn al punt d'origen en prémer el botó.
 - Mode Espera (Standby): Atura el moviment del motor si no hi ha cap usuari connectat a la pàgina web per estalviar energia i desgast mecànic.

2. DIAGRAMA DE BLOCS

Diagrama de blocs



Codi mermaid

```

---
config:
  layout: fixed
---
flowchart TB
  subgraph Alimentacio["Alimentació i Masses"]
    USB["Línia USB VBUS (5V @ 2A)"]
    REG["Regulador LDO 3.3V"]
    GND["Massa (GND)"]
  end

  subgraph Entrades["Entrades"]
    BOT0["Pulsador"]
  end

  subgraph Sensors["Sensors"]
    TOF["Sensor ToF VL53L1X"]
  end

  subgraph Actuadors["Actuadors"]
    SERV0["Servomotor MG90S"]
  end

  subgraph Connectivitat["Connectivitat"]
    WIFI["Antena Wi-Fi Integrada"]
    WEB["Navegador Web (PC/Smartphone)"]
  end

  end

  USB -- 5 V --> ESP32["ESP32-S3 DevKitC-1"]
  ESP32 -- 5 V --> REG
  REG -- "3.3 V (Vermell)" --> TOF & SERV0
  ESP32 -- GND --> GND
  GND -- "GND (Negre)" --> TOF
  ESP32 -. "GPIO 5 (Groc)" .-> SERV0
  ESP32 -. "GPIO 8 / SCL Pull-up (Blau)" .-> TOF
  ESP32 -. "GPIO 4 (Groc)" .-> BOT0
  WIFI -. "Connexió Interna RF" .-> ESP32
  WIFI -.-> WEB
```

```
GND -- GND (Marró) --> SERVO
GND -- GND (Groc) --> BOT0
ESP32 -. GPIO 5 (Groc) .-> SERVO
ESP32 -. "GPIO 9 / SDA Pull-up (Verd)" .-> T0F
ESP32 -. "GPIO 8 / SCL Pull-up (Blau)" .-> T0F
ESP32 -. GPIO 4 (Groc) .-> BOT0
ESP32 -. Connexió Interna RF .-> WIFI
WIFI -. Protocol WebSockets / HTTP .-> WEB

USB:::power
REG:::power
GND:::power
BOT0:::input
T0F:::sensor
SERVO:::actuator
WIFI:::net
WEB:::net
ESP32:::mcu
classDef mcu fill:#3498db,stroke:#2980b9,stroke-
width:2px,color:#fff
classDef sensor fill:#2ecc71,stroke:#27ae60,stroke-width:2px,>
color:#fff
classDef power fill:#f39c12,stroke:#d35400,stroke-width:2px,>
color:#fff
classDef actuator fill:#e74c3c,stroke:#c0392b,stroke-width:2px,>
color:#fff
classDef net fill:#9b59b6,stroke:#8e44ad,stroke-
width:2px,color:#fff
classDef input fill:#f1c40f,stroke:#f39c12,stroke-width:2px,>
color:#fff
```

3. COSTS

Pel nostre projecte, el cost que hem gastat es el següent:

Component	Referencia	Preu Unitari (€)	Quantitat	Subtotal (€)
Placa de desenvolupament ESP32-S3	ESP32-S3-DevKitC-1	7,00	1	7,00
Placa de desenvolupament, adaptador	ESP32-S3 Expansion Board	2,50	1	2,50
Cables de connexió	Pack de 40 cables tipus Jumper	1,80	1	1,80
Cable de connexió PC	Cable USB-C de dades robust	2,00	1	2,00
Interruptor	Polsador de panell negre	0,10	1	0,10

Component	Referencica	Preu Unitari (€)	Quantitat	Subtotal (€)
Sensor I2C	RCWL-1601	4,10	1	4,10
Mini Servomotor	SG90	3,40	1	3,40

Els preus unitaris estan basats en AliExpress

Preu total || 20,90 €